

INFORME IMPACTO SOCIAL PROYECTOS MCIC 2022-2026

Grupo de investigación: NIDE

La producción vinculada a la Maestría comprende 26 trabajos de grado, 21 de ellos sustentados. El conjunto muestra una actividad amplia y sostenida, con desarrollos en gestión ambiental y territorial, riesgos naturales, inteligencia artificial y ciencia de datos, geomática y análisis geoespacial, gestión pública, movilidad, infraestructura urbana y ciberseguridad. Más que una concentración en un único campo, se observa una capacidad para trasladar herramientas de las ciencias de la información y las comunicaciones a problemas de distinta naturaleza, lo que refuerza el carácter interdisciplinario de la investigación y su relación con necesidades institucionales y sociales concretas.

El alcance social resulta especialmente claro en los trabajos orientados al ordenamiento territorial, la identificación de vulnerabilidad frente a la quema de biomasa, la predicción de deslizamientos y el análisis de información geográfica y cultural. En estos casos, los datos dejan de ser un fin en sí mismos y se convierten en insumos para comprender el territorio, anticipar riesgos y sustentar decisiones. La presencia de aplicaciones en movilidad, gestión pública y seguridad de la información amplía ese alcance hacia ámbitos donde la calidad de los datos, la oportunidad del análisis y la confiabilidad de los sistemas tienen efectos directos sobre servicios, entidades y ciudadanía.

Desde la perspectiva científica y tecnológica, los trabajos combinan aprendizaje de máquina, análisis espacial, modelación, procesamiento de datos y construcción de herramientas de apoyo. Esta diversidad favorece la comparación de métodos y la adaptación de técnicas contemporáneas a escenarios locales. También deja resultados concretos en forma de modelos, metodologías, prototipos y procedimientos de análisis que pueden reutilizarse en nuevas investigaciones o servir como referencia para desarrollos posteriores. La convergencia entre información geográfica, analítica y gestión institucional constituye uno de los rasgos más significativos de esta producción.

En el componente académico, la dirección de estos trabajos fortalece competencias de formulación de problemas, revisión crítica, diseño metodológico, experimentación y comunicación de resultados. La continuidad de temas entre distintas tesis permite que experiencias, datos y decisiones metodológicas se acumulen y den mayor solidez a las líneas de trabajo de la Maestría. De esta forma, la investigación no solo produce resultados aplicados, sino que retroalimenta la formación, aproxima a los estudiantes a problemas reales y mantiene al programa conectado con transformaciones tecnológicas y necesidades del entorno.

Grupo de investigación: GEFEM

Se registran 19 trabajos de grado y todos cuentan con sustentación. La producción se caracteriza por una fuerte presencia de temas ambientales y geoespaciales, acompañados por aplicaciones de inteligencia artificial, analítica de datos, salud digital, gestión pública y transformación organizacional. Esta combinación permite observar una línea de trabajo en la que la información proveniente del territorio, sensores, imágenes y registros institucionales se analiza con herramientas computacionales para responder a preguntas que tienen relevancia científica y, al mismo tiempo, utilidad para la gestión.

Una parte importante del impacto se encuentra en el estudio de incendios de vegetación, cambios de cobertura en ecosistemas estratégicos y fenómenos volcánicos. Los desarrollos relacionados con la Sierra de la Macarena, los Cerros Orientales de Bogotá, el páramo de Chingaza y el volcán Galeras muestran cómo la teledetección, el análisis de imágenes y la modelación pueden apoyar tareas de monitoreo, prevención y comprensión de riesgos. El valor de estos trabajos está en acercar capacidades técnicas avanzadas a

problemáticas ambientales que inciden sobre territorios, comunidades e instituciones responsables de su manejo.

En términos científicos, la investigación combina análisis espacial, modelación de estados, procesamiento de imágenes y técnicas predictivas. La aplicación de estos métodos sobre problemas reales permite evaluar su desempeño fuera de escenarios puramente experimentales y contribuye a consolidar experiencia en tratamiento de información ambiental compleja. Al mismo tiempo, los desarrollos en salud, gestión pública y transformación empresarial evidencian que las capacidades adquiridas no permanecen restringidas al componente geográfico, sino que pueden transferirse a otros dominios donde se requieren decisiones sustentadas en datos.

La dimensión formativa se expresa en trabajos que exigen integrar fundamentos conceptuales con manejo de datos, validación de resultados y comunicación científica. Ese proceso fortalece la autonomía investigativa de los estudiantes y favorece la continuidad de temas entre cohortes. Para la Maestría, esta producción mantiene abiertas líneas de investigación con conexión directa al entorno y contribuye a que la formación avanzada dialogue con necesidades ambientales, institucionales y tecnológicas de alta relevancia.

Grupo de investigación: INTERNET INTELIGENTE

La actividad asociada comprende 10 trabajos de grado, todos sustentados. Se trata de una producción centrada en inteligencia artificial, analítica de datos, telecomunicaciones, Internet de las cosas e infraestructura de conectividad, con aplicaciones adicionales en salud, agricultura, movilidad y gestión ambiental. El rasgo común es la búsqueda de soluciones donde los datos y la conectividad se integran para predecir comportamientos, automatizar análisis o mejorar el desempeño de servicios y sistemas.

Los proyectos cubren situaciones muy distintas: estimación de variables en sistemas de medición, análisis automatizado de informes mediante procesamiento de lenguaje natural, pronóstico de indicadores demográficos y optimización de tráfico en redes 5G. Esta amplitud muestra que las técnicas de aprendizaje automático no se utilizan como un recurso aislado, sino como parte de arquitecturas y procesos orientados a resolver necesidades concretas. El impacto se proyecta hacia sectores en los que disponer de predicciones oportunas, clasificaciones confiables o redes con mejor asignación de recursos puede mejorar la toma de decisiones y la calidad del servicio.

La contribución tecnológica se aprecia en el cruce entre modelos de inteligencia artificial y plataformas de comunicación. El trabajo sobre network slicing, procesamiento de lenguaje y predicción permite experimentar con problemas actuales de conectividad y explotación de información, mientras que las aplicaciones en salud y sistemas productivos amplían el campo de uso de las metodologías. Esta experiencia fortalece capacidades para diseñar soluciones que no dependen únicamente del algoritmo, sino también de la calidad de los datos, la arquitectura empleada y las condiciones reales de operación.

Para los estudiantes, estos desarrollos representan una formación práctica en diseño experimental, selección de métricas, implementación y evaluación de soluciones. El vínculo entre teoría y aplicación favorece una comprensión más completa de tecnologías que evolucionan con rapidez. La Maestría se beneficia de esta dinámica al incorporar temas emergentes en sus procesos académicos y al mantener una relación activa entre investigación, infraestructura digital y problemas provenientes de distintos sectores.

Grupo de investigación: LIDER

La producción reúne 10 trabajos de grado, seis de ellos sustentados, con una orientación marcada hacia inteligencia artificial y analítica aplicada. Los temas abarcan movilidad urbana, ciberseguridad,

telecomunicaciones, gestión ambiental y transformación empresarial. Esta diversidad permite que las metodologías computacionales se prueben en escenarios con características muy distintas, desde servicios urbanos hasta procesos de recomendación y análisis sectorial.

El impacto aplicado puede apreciarse con claridad en los desarrollos relacionados con analítica inmobiliaria, predicción de trayectorias en sistemas BRT, recomendación de alojamientos turísticos y estimación de flujos de tráfico. Estas investigaciones responden a problemas donde la disponibilidad de información es alta, pero su aprovechamiento exige modelos capaces de identificar patrones y producir resultados interpretables. Al convertir datos de operación, comportamiento o movilidad en insumos para planeación y decisión, se generan aportes con utilidad para empresas, usuarios y entidades vinculadas a la gestión urbana.

El trabajo metodológico fortalece la experiencia en aprendizaje de máquina, sistemas de recomendación y modelación predictiva. La evaluación de algoritmos sobre datos reales permite reconocer limitaciones, ajustar parámetros y comparar alternativas en condiciones próximas a su uso final. La presencia de temas de seguridad, conectividad y gestión territorial amplía además las posibilidades de aplicación y contribuye a una formación tecnológica menos fragmentada, donde distintas técnicas pueden integrarse según las características de cada problema.

En el plano académico, estas tesis ofrecen un espacio para desarrollar competencias de investigación y de ingeniería de datos a partir de casos concretos. Los estudiantes deben justificar decisiones metodológicas, evaluar resultados y presentar conclusiones sustentadas, lo que fortalece pensamiento crítico y capacidad de comunicación. Esta experiencia también alimenta la actualización de contenidos de la Maestría, especialmente en áreas de analítica, movilidad inteligente y transformación digital.

Grupo de investigación: GICOGE

Se encuentran nueve trabajos de grado, ocho sustentados, en los que convergen inteligencia artificial, ciencia de datos, transformación organizacional, gestión pública, salud digital, movilidad y ciberseguridad. La producción refleja una orientación hacia problemas donde la gestión de información y el desarrollo de software son componentes centrales para mejorar procesos y apoyar decisiones dentro de organizaciones públicas y privadas.

Los casos desarrollados incluyen análisis de perfiles mediante minería de datos, asistencia automatizada para consulta de normatividad, aseguramiento de la calidad de datos forestales y metodologías para la gestión ágil de proyectos de software. En conjunto, estos temas muestran una preocupación por hacer más accesible, confiable y útil la información que circula en procesos administrativos, ambientales y organizacionales. El impacto se relaciona, por tanto, con la posibilidad de reducir fricciones en la consulta de información, elevar la calidad de los datos y facilitar una gestión más estructurada del conocimiento.

En el componente científico y tecnológico se integran técnicas de inteligencia artificial, desarrollo de software, gestión del conocimiento y calidad de datos. La variedad de productos —desde modelos analíticos hasta asistentes conversacionales y metodologías de gestión— evidencia que la investigación no se limita a una única forma de resultado. Esta flexibilidad es relevante para la Maestría porque permite abordar necesidades organizacionales con soluciones ajustadas al contexto y con criterios de evaluación definidos.

El proceso formativo asociado fortalece capacidades para trabajar con información heterogénea, diseñar soluciones y comunicar sus alcances a públicos técnicos y no técnicos. También favorece la conexión entre docencia e investigación al incorporar problemas institucionales como objeto de estudio. El resultado es una contribución que combina formación de investigadores, apropiación de tecnologías emergentes y generación de herramientas útiles para la gestión de información y conocimiento.

Grupo de investigación: GITEM

Nueve trabajos de grado conforman la producción asociada, ocho de ellos sustentados. Los desarrollos se distribuyen entre salud digital, inteligencia artificial, ciencia de datos, educación, gestión pública, geomática y análisis ambiental. La diversidad temática se acompaña de un interés recurrente por las arquitecturas de información y por el uso de tecnologías capaces de soportar procesos críticos en organizaciones y servicios.

Los proyectos permiten observar aplicaciones con repercusión directa en sectores sensibles: arquitecturas reactivas y microservicios para el ámbito financiero, ciencia de datos aplicada al diagnóstico de cáncer de mama, soluciones de telediagnóstico y modelos semánticos para la gestión de contenidos en contratación estatal. En estos escenarios, la tecnología se utiliza para mejorar disponibilidad, organización y análisis de la información. El aporte social e institucional se deriva de facilitar procesos de diagnóstico, acceso a servicios y gestión de contenidos que requieren confiabilidad y oportunidad.

La producción combina diseño de arquitecturas, modelación semántica, análisis de datos y construcción de soluciones distribuidas. Estas aproximaciones permiten tratar problemas que van desde el procesamiento de información clínica hasta la interoperabilidad y gestión de documentos. La experimentación con tecnologías contemporáneas aporta experiencia técnica a la Maestría y ofrece bases reutilizables para nuevos proyectos relacionados con salud, gobierno digital y sistemas empresariales.

En la formación de los estudiantes, estas investigaciones exigen integrar conocimientos de software, datos y dominio de aplicación. Tal combinación favorece perfiles capaces de dialogar con necesidades técnicas y organizacionales, formular soluciones viables y valorar sus implicaciones. La continuidad de estas líneas contribuye a que el programa mantenga una agenda cercana a problemas reales y a sectores donde la transformación digital tiene especial relevancia.

Grupo de investigación: GIIRA

La producción comprende ocho trabajos de grado, todos sustentados, con una presencia importante de inteligencia artificial, analítica de datos, educación, inclusión, salud digital, movilidad, agricultura y geomática. La amplitud de aplicaciones evidencia una orientación interdisciplinaria en la que las herramientas computacionales se adaptan a contextos sociales y sectoriales con necesidades específicas.

Entre los aportes más visibles se encuentran el enriquecimiento de recursos educativos abiertos mediante inteligencia artificial, la clasificación de imágenes con enfoques multivista, el apoyo a decisiones sobre consumo de ayudas ergogénicas y el uso de sistemas de información geográfica y realidad aumentada para facilitar el acceso de personas con discapacidad auditiva a servicios de salud. Estas aplicaciones muestran un componente social claro: la tecnología se emplea no solo para automatizar tareas, sino para mejorar acceso, interpretación de información y capacidad de decisión en educación y bienestar.

La combinación de aprendizaje automático, procesamiento de imágenes, realidad aumentada y análisis geoespacial amplía las capacidades experimentales disponibles para los estudiantes. Cada problema obliga a seleccionar datos, métodos y criterios de evaluación acordes con el contexto, lo que evita una aplicación genérica de las técnicas. Este tipo de trabajo fortalece la investigación aplicada y permite reconocer cómo el desempeño técnico debe analizarse junto con aspectos de usabilidad, accesibilidad y pertinencia.

El valor académico se refleja en la experiencia de formular y validar soluciones interdisciplinarias. Las tesis favorecen el desarrollo de pensamiento crítico, comunicación científica y capacidad para integrar

conocimientos provenientes de distintos campos. A nivel institucional, esta producción amplía la presencia de la Maestría en temas de inclusión y salud, al tiempo que mantiene abiertas líneas de investigación en inteligencia artificial y tecnologías interactivas.

Grupo de investigación: GRECO

Los ocho trabajos de grado registrados se encuentran sustentados y muestran una orientación técnica definida hacia telecomunicaciones, redes ópticas, infraestructura de conectividad y, de manera complementaria, analítica y modelación. La producción se concentra en problemas de transmisión, acceso y desempeño de redes, un campo estratégico para las ciencias de la información y las comunicaciones por su relación directa con la capacidad y calidad de los servicios digitales.

Los desarrollos sobre radio sobre fibra, señales WDM, redes de acceso GPON/SCM y fibras ópticas de pocos modos abordan desafíos asociados con la evolución de las redes y el transporte de información en escenarios de alta demanda. Su aporte radica en estudiar alternativas que permiten ampliar capacidad, mejorar eficiencia y preparar infraestructura para tecnologías móviles de nueva generación. Aunque se trata de investigaciones de fuerte contenido técnico, sus efectos potenciales se conectan con servicios que dependen de redes más estables, escalables y eficientes.

La contribución científica se sustenta en diseño, simulación y evaluación de arquitecturas y componentes de comunicación. Trabajar con estas tecnologías obliga a contrastar parámetros de desempeño, estudiar condiciones de operación y relacionar decisiones de diseño con resultados medibles. Esto fortalece una línea especializada dentro de la Maestría y mantiene vigentes competencias vinculadas con infraestructura de telecomunicaciones, un área que continúa siendo soporte fundamental de servicios digitales y sistemas conectados.

Desde el punto de vista formativo, los proyectos ofrecen una experiencia rigurosa de análisis y validación técnica. La investigación sobre redes y transmisión exige precisión conceptual, manejo de herramientas de simulación y capacidad para interpretar resultados cuantitativos. Esa experiencia consolida competencias que pueden proyectarse tanto hacia investigación como hacia diseño y gestión de infraestructura, y contribuye a mantener una relación equilibrada entre los componentes de información y comunicaciones del programa.

Grupo de investigación: Multimedia Interactiva y Animación Digital

Se registran ocho trabajos de grado, todos sustentados, que abarcan inteligencia artificial, analítica de datos, transformación empresarial, educación, salud, gestión pública y análisis geoespacial. Más allá del nombre del grupo, la producción muestra una fuerte orientación hacia el aprovechamiento de información y el diseño de soluciones digitales para contextos organizacionales y de servicio.

Los desarrollos incluyen evaluación de calidad de datos abiertos en salud, plataformas para ejecutar modelos de predicción en mercados financieros, consultas sobre recursos abiertos mediante sistemas multiagente y modelos de evaluación crediticia apoyados en inteligencia de negocios. Estas experiencias sitúan la investigación en escenarios donde la confianza en los datos y la capacidad de interpretarlos son fundamentales. Su impacto se asocia con mejores condiciones para analizar información, estructurar decisiones y construir servicios digitales con mayor soporte metodológico.

Desde la dimensión tecnológica, los proyectos articulan aprendizaje de máquina, agentes inteligentes, datos abiertos y herramientas de inteligencia de negocios. Esta combinación permite experimentar con distintas formas de representación, consulta y explotación de información. Los resultados aportan modelos y

plataformas que sirven tanto para validar enfoques como para demostrar su utilidad en dominios financieros, institucionales y de salud, fortaleciendo la capacidad de la Maestría para trabajar con ecosistemas de datos complejos.

La experiencia formativa se beneficia de problemas que demandan no solo programación, sino también comprensión del contexto y evaluación de la calidad de la información. Los estudiantes desarrollan criterio para seleccionar fuentes, justificar métodos y reconocer limitaciones. De esta manera, la investigación contribuye a formar profesionales capaces de diseñar soluciones digitales con una visión más amplia sobre datos, usuarios y procesos organizacionales.

Grupo de investigación: GITUD

Los siete trabajos de grado registrados fueron sustentados y se concentran en inteligencia artificial, energía, sostenibilidad, ciberseguridad, telecomunicaciones, Internet de las cosas y educación. La relación entre estas áreas permite abordar problemas donde el uso eficiente de recursos depende cada vez más de capacidades de medición, predicción y automatización.

Una parte destacada de la producción se orienta a energía y sostenibilidad: predicción del consumo en comunidades ubicadas en zonas no interconectadas, evaluación de variables climáticas y de calidad del aire sobre el desempeño de paneles solares y optimización de microrredes rurales. Estos trabajos conectan analítica e inteligencia artificial con necesidades de operación y planeación energética. A ello se suman estudios que comparan modelos de lenguaje, aprendizaje automático e Internet de las cosas, ampliando la reflexión sobre tecnologías emergentes y su uso en sistemas conectados.

El aporte científico-tecnológico radica en integrar datos de operación, variables ambientales y técnicas de optimización para construir modelos útiles en escenarios con restricciones reales. Esta aproximación permite evaluar la pertinencia de los algoritmos más allá de su desempeño estadístico y considerar costos, disponibilidad de recursos y condiciones del entorno. La experiencia adquirida fortalece líneas relacionadas con sistemas inteligentes, eficiencia energética e IoT, todas ellas relevantes para la transformación de infraestructuras y servicios.

En la formación de los estudiantes, la combinación de sostenibilidad y tecnologías digitales favorece una visión aplicada de la ingeniería. Las tesis requieren interpretar datos, modelar escenarios y argumentar decisiones frente a condiciones técnicas concretas. Para la Maestría, esta producción representa una conexión importante con problemáticas energéticas y territoriales, al tiempo que incorpora herramientas de inteligencia artificial y conectividad de actualidad.

Grupo de investigación: INTECSE

Siete trabajos de grado, todos sustentados, conforman una línea claramente orientada al uso de inteligencia artificial y analítica en agricultura, sistemas productivos y gestión ambiental. Aunque también aparecen aplicaciones en educación y transformación organizacional, el componente agroindustrial tiene un peso particular y permite reconocer una agenda coherente en torno a monitoreo, diagnóstico y predicción.

Los desarrollos relacionados con detección de roya en café, estimación de humedad en invernaderos, identificación de *Xanthomonas campestris* y predicción del rendimiento de cultivos de maíz muestran una aplicación directa de aprendizaje de máquina, inferencia difusa, optimización y aprendizaje profundo a problemas del sector agrícola. Este trabajo tiene relevancia social y productiva porque aproxima

herramientas de análisis avanzado a decisiones sobre sanidad vegetal, condiciones de cultivo y rendimiento, aspectos que inciden en productividad y manejo oportuno de los sistemas agrícolas.

En el plano científico, estas investigaciones permiten comparar técnicas y adaptar modelos a datos provenientes de contextos productivos. La combinación de clasificación, predicción y optimización fortalece capacidades en tratamiento de variables ambientales e imágenes, y genera experiencia acumulada que puede ser reutilizada en problemas afines. Más que aplicaciones aisladas, se configura una base metodológica útil para continuar desarrollando soluciones de agricultura inteligente y análisis de sistemas biológicos.

La formación investigativa se beneficia de problemas que exigen comprender simultáneamente el fenómeno agrícola y las restricciones de los modelos computacionales. Los estudiantes deben seleccionar variables, preparar datos, validar resultados e interpretar su significado dentro del dominio de aplicación. Esa articulación entre tecnología y conocimiento sectorial fortalece el carácter interdisciplinario de la Maestría y mantiene abiertas posibilidades de transferencia hacia sistemas productivos.

Grupo de investigación: LASER

La producción está conformada por siete trabajos de grado, seis sustentados, y presenta una concentración temática marcada en meteorología, análisis geoespacial, inteligencia artificial y gestión del riesgo. El uso de datos provenientes de radares y otras fuentes de observación permite trabajar con fenómenos ambientales que requieren procesamiento de gran volumen, visualización y capacidad de respuesta oportuna.

Los proyectos sobre clasificación de precipitaciones, sistemas de alerta temprana para desbordamientos en Barranquilla, arquitecturas para almacenar datos de radar y herramientas de visualización de alto rendimiento conforman una línea con clara utilidad para el monitoreo y la gestión del riesgo. Especial relevancia tiene la integración de la comunidad en esquemas de alerta, porque conecta la infraestructura tecnológica con necesidades de prevención y comunicación en territorios expuestos a eventos hidrometeorológicos.

La contribución tecnológica se observa en la construcción de arquitecturas de datos, procedimientos de clasificación y soluciones de visualización capaces de trabajar con información meteorológica especializada. Estas investigaciones fortalecen capacidades en procesamiento de datos científicos y permiten abordar problemas donde la velocidad de acceso, la representación espacial y la interpretación de patrones son determinantes. La combinación de infraestructura y analítica constituye un aporte valioso para nuevas investigaciones en observación ambiental.

En términos académicos, las tesis ofrecen una formación exigente en manejo de datos, validación y comprensión de fenómenos físicos. La interacción entre ingeniería, meteorología y sistemas de información favorece un aprendizaje interdisciplinario y aporta casos reales para la actualización de contenidos. La Maestría consolida así una línea en la que el desarrollo tecnológico tiene una relación directa con prevención, monitoreo y toma de decisiones frente a riesgos naturales.

Adicionalmente, se registra un trabajo de grado sustentado que integra procesamiento de lenguaje natural, información geográfica y análisis de datos provenientes de redes sociales. El objetivo se orienta a extraer contexto geográfico de publicaciones relacionadas con tránsito, combinando texto no estructurado con necesidades de localización y movilidad urbana.

El aporte aplicado se encuentra en transformar mensajes publicados en redes sociales en información que pueda ubicarse espacialmente y utilizarse para comprender eventos de tránsito. Esta capacidad resulta útil en escenarios donde los reportes ciudadanos o fuentes abiertas aparecen antes que los registros

estructurados. Aprovechar esa información puede complementar mecanismos tradicionales de seguimiento y aportar nuevas señales para análisis de movilidad.

Desde la dimensión tecnológica, el proyecto articula técnicas de NLP con extracción de entidades y contexto geográfico. El reto implica reconocer referencias espaciales expresadas de manera informal y relacionarlas con ubicaciones útiles para análisis posterior. Esta experiencia contribuye a las líneas de analítica de texto y geomática, y muestra cómo distintas áreas pueden integrarse para resolver un problema de información urbana.

La investigación ofrece al estudiante un escenario de trabajo con datos reales, ruidosos y heterogéneos, condición que fortalece habilidades de preparación, validación e interpretación. Para la Maestría, representa una aplicación pertinente de inteligencia artificial sobre información pública y amplía las posibilidades de investigación en movilidad, ciudades inteligentes y análisis de fuentes abiertas.

Grupo de investigación: GESETIC

Los tres trabajos de grado registrados fueron sustentados y se orientan a problemas de infraestructura tecnológica y sistemas de control. Aunque la clasificación general los ubica dentro del análisis de información, los desarrollos muestran una relación estrecha con la supervisión de sistemas eléctricos, la gestión de eventos y la identificación de amenazas en entornos críticos.

La recolección automática de registros de fallas en relés de protección, la predicción de problemas asociados con TIC en organizaciones de servicios y la caracterización de amenazas en sistemas de control de subestaciones representan aplicaciones donde una falla de información o una detección tardía puede tener consecuencias operativas importantes. El valor de estos trabajos está en estructurar métodos y herramientas que mejoran la observación de los sistemas y permiten anticipar o analizar condiciones de riesgo.

Desde la perspectiva tecnológica, los proyectos aportan experiencia en integración de eventos, tratamiento de registros y análisis de amenazas. La investigación se ubica en la intersección entre sistemas de información e infraestructura, y exige considerar confiabilidad, trazabilidad y continuidad operacional. Este tipo de problemas amplía la formación más allá del software convencional y acerca a los estudiantes a escenarios donde los sistemas digitales forman parte de procesos físicos y de servicios esenciales.

La contribución académica se relaciona con el fortalecimiento de competencias para estudiar sistemas complejos y construir metodologías de evaluación. La variedad de casos ofrece referentes útiles para posteriores desarrollos en monitoreo, protección y gestión tecnológica. Para la Maestría, estos trabajos mantienen un vínculo con sectores de infraestructura que requieren soluciones rigurosas y con capacidad de operar bajo condiciones exigentes.

Grupo de investigación: ITI

La producción vinculada comprende tres trabajos de grado, dos sustentados, y combina inteligencia artificial con aplicaciones en salud y desarrollo de software. La variedad de los problemas —desde modelación de redes neuronales biológicas hasta generación de aplicaciones y análisis de imágenes médicas— evidencia una agenda interesada en explorar distintas formas de representación y automatización.

Uno de los desarrollos estudia computacionalmente la reacción por señales eléctricas de una red neuronal del sistema nervioso de *Caenorhabditis*, mientras otro aborda la generación semiautomática de aplicaciones web a partir de transformaciones de modelos. A ello se suma el diseño de una red neuronal convolucional

para identificar tromboembolismo pulmonar en tomografías. En conjunto, estos trabajos muestran aplicaciones de alto contenido técnico con posibilidades de aportar tanto a la comprensión de sistemas complejos como al apoyo diagnóstico y a la automatización del desarrollo de software.

El componente científico se expresa en la construcción y evaluación de modelos computacionales con naturalezas muy diferentes. La necesidad de representar fenómenos, seleccionar datos y validar resultados obliga a trabajar con criterios específicos para cada dominio, evitando soluciones genéricas. Esta experiencia fortalece capacidades en inteligencia artificial, ingeniería de software y procesamiento de imágenes, y aporta diversidad metodológica al programa.

Para los estudiantes, la investigación supone un ejercicio de integración entre teoría, implementación y análisis de resultados. Cada tema demanda comprender el problema antes de decidir la técnica, una práctica que fortalece pensamiento crítico y autonomía. La Maestría se beneficia de esta amplitud porque incorpora experiencias que conectan la computación con salud, biología y automatización del desarrollo tecnológico.

Grupo de investigación: ARMOS

Se registran dos trabajos de grado, uno sustentado, centrados en ciberseguridad, identidad digital, inteligencia artificial y gestión de información. La producción se ubica en un campo de alta relevancia para organizaciones públicas y privadas, donde la confianza en los documentos, la detección de amenazas y la automatización de tareas de seguridad son necesidades crecientes.

Los desarrollos abordan, por una parte, un modelo de identidad digital para documentos administrativos basado en firma electrónica y blockchain y, por otra, la construcción de reglas YARA mediante un sistema RAG integrado con un modelo de lenguaje. Ambos trabajos responden a problemas concretos de confianza digital: autenticidad documental y detección de patrones asociados con software malicioso. Su impacto se relaciona con el fortalecimiento de mecanismos de protección, trazabilidad y apoyo al análisis de seguridad.

Desde el punto de vista tecnológico, la combinación de blockchain, recuperación aumentada de información y modelos de lenguaje evidencia la incorporación de herramientas recientes dentro de problemas bien delimitados. Esto permite estudiar ventajas y restricciones de tecnologías emergentes en escenarios donde la precisión y la seguridad son fundamentales. Los resultados amplían la experiencia de la Maestría en arquitecturas de confianza y automatización de procesos de ciberseguridad.

El componente formativo exige una comprensión crítica de las tecnologías empleadas, de sus supuestos y de sus riesgos. Trabajar con seguridad de la información demanda validar no solo funcionamiento, sino también integridad, confiabilidad y capacidad de respuesta. Estas investigaciones enriquecen la formación avanzada al incorporar problemas contemporáneos y contribuyen a fortalecer una línea estratégica en protección de información y servicios digitales.

Grupo de investigación: GICOECOL

Dos trabajos de grado, ambos sustentados, conforman una producción que combina Internet de las cosas, análisis de información, gestión ambiental y tecnologías de visualización. Los temas muestran interés por integrar sensores, datos y entornos interactivos para mejorar el seguimiento de procesos y la comprensión de información espacial.

En el ámbito productivo, el desarrollo de un sistema IoT para gestionar variables de proceso en ambientes de refrigeración de la industria cárnica aporta una alternativa para monitorear condiciones que inciden en calidad y operación. Por otra parte, la integración de modelos digitales de elevación en ambientes de realidad

aumentada facilita nuevas formas de representar y explorar información geográfica. Ambos casos convierten datos técnicos en recursos útiles para supervisión, interpretación y toma de decisiones.

El aporte tecnológico se encuentra en la integración de dispositivos, captura de información y visualización. Estos trabajos obligan a considerar aspectos de adquisición, transmisión, representación y uso de los datos, fortaleciendo una visión de sistema completo. La experiencia obtenida puede alimentar nuevos desarrollos en monitoreo ambiental, procesos industriales y herramientas geoespaciales interactivas.

Desde la formación, los proyectos ofrecen escenarios donde el estudiante debe conectar componentes físicos y digitales, validar el funcionamiento de la solución y explicar su utilidad dentro del contexto de aplicación. Esta combinación favorece competencias de diseño e integración tecnológica y amplía las posibilidades de investigación aplicada de la Maestría.

Grupo de investigación: IAFT

La producción comprende dos trabajos de grado, ambos sustentados, vinculados con inteligencia artificial y analítica de datos en contextos cultural y financiero. Aunque los dominios son distintos, ambos comparten el reto de transformar información compleja en variables y modelos que permitan clasificar, interpretar o estimar comportamientos.

Uno de los trabajos desarrolla clasificación automática de texto en wayuunaiki incorporando características gramaticales, lo que aporta a la exploración computacional de una lengua indígena y a su tratamiento mediante tecnologías de lenguaje. El segundo se orienta a identificar variables de riesgo para el cálculo de primas de reaseguro mediante modelos computacionales. Estas aplicaciones muestran cómo las mismas capacidades analíticas pueden responder tanto a necesidades de procesamiento lingüístico como a decisiones del sector financiero.

El valor científico reside en adaptar métodos de inteligencia artificial a datos con estructuras y restricciones muy diferentes. La investigación lingüística requiere respetar particularidades gramaticales, mientras que el análisis de riesgo demanda seleccionar variables con capacidad explicativa y predictiva. Esta diversidad fortalece el criterio metodológico y amplía la experiencia de la Maestría en aplicaciones especializadas de ciencia de datos.

En términos formativos, los proyectos promueven una práctica investigativa basada en comprensión del dominio antes de la selección de algoritmos. Esa aproximación favorece soluciones más pertinentes y permite que los estudiantes reconozcan límites, sesgos y condiciones de uso. Para el programa, el aporte está en ampliar sus escenarios de aplicación hacia patrimonio lingüístico y análisis financiero.

Grupo de investigación: Bionanotecnología

La producción se concreta en un trabajo de grado sustentado, orientado a educación, inclusión y accesibilidad. El desarrollo parte de una necesidad claramente identificada: facilitar la comunicación entre docentes y estudiantes mediante una interfaz digital capaz de interpretar Braille.

El aporte social es directo, pues la investigación busca reducir barreras de comunicación en contextos educativos y favorecer la participación de estudiantes con discapacidad visual. La tecnología se plantea como un medio para mejorar la interacción en el aula, no como un objetivo independiente. Este enfoque sitúa la accesibilidad en el centro del diseño y demuestra cómo un desarrollo digital puede responder a necesidades concretas de inclusión.

Desde la dimensión tecnológica, el trabajo integra diseño de interfaz, interpretación de información y criterios de usabilidad asociados con un sistema de comunicación especializado. La construcción de la solución exige considerar precisión, facilidad de uso y adecuación al contexto educativo. El resultado aporta experiencia en tecnologías asistivas y abre posibilidades de continuidad en proyectos orientados a accesibilidad digital.

El proceso formativo permite abordar un problema donde las decisiones técnicas tienen consecuencias directas sobre la experiencia de los usuarios. Esto fortalece la sensibilidad frente a criterios de diseño inclusivo y, al mismo tiempo, exige rigor metodológico para evaluar la solución. Para la Maestría, constituye un ejemplo de investigación aplicada con una clara dimensión social.

Grupo de investigación: CEPMS

Se registra un trabajo de grado sustentado que articula inteligencia artificial, movilidad, información geoespacial y gestión de infraestructura. La investigación se orienta a clasificar el estado del pavimento utilizando imágenes, video y señales GNSS, combinando distintas fuentes de datos para caracterizar condiciones de la red vial.

La utilidad del desarrollo se relaciona con la posibilidad de apoyar procesos de inspección y priorización de intervenciones. Automatizar o semiautomatizar la clasificación del pavimento puede aportar información más sistemática para actividades de mantenimiento y planeación, especialmente cuando se trabaja sobre extensiones amplias de infraestructura. El uso conjunto de imágenes y posicionamiento permite, además, asociar los hallazgos con su localización espacial.

En el plano tecnológico, el proyecto integra visión computacional, procesamiento de señales y análisis geográfico. Esta combinación exige resolver problemas de calidad de datos, sincronización y clasificación, y constituye una experiencia relevante en sistemas de percepción aplicados a infraestructura. El trabajo aporta un referente metodológico para futuras investigaciones en movilidad, mantenimiento urbano y gestión de activos físicos.

La formación asociada fortalece competencias para diseñar soluciones basadas en múltiples fuentes de información y evaluar su desempeño frente a un problema concreto. La conexión entre analítica e infraestructura también amplía la perspectiva de la Maestría hacia aplicaciones donde el resultado computacional puede convertirse en un insumo para decisiones de gestión pública.

Grupo de investigación: COMPLEX UD

La producción está representada por un trabajo de grado sustentado enfocado en inteligencia artificial, minería de texto y análisis de información económica. El proyecto utiliza noticias obtenidas mediante RSS como fuente para predecir indicadores económicos, vinculando información no estructurada con variables de interés para el análisis financiero y macroeconómico.

El aporte principal está en explorar cómo el contenido informativo disponible diariamente puede transformarse en señales útiles para interpretar o anticipar comportamientos económicos. Esta aproximación amplía las fuentes tradicionales de análisis y muestra el valor de procesar grandes volúmenes de texto para extraer patrones relevantes. Su utilidad se conecta con escenarios donde las decisiones dependen de comprender con rapidez cambios en el entorno informativo.

Desde la perspectiva científica, el trabajo combina adquisición automatizada de noticias, minería de texto e inteligencia computacional. El desafío no consiste solo en entrenar un modelo, sino en seleccionar, limpiar y

representar información textual de forma que pueda relacionarse con indicadores cuantitativos. Esta experiencia fortalece capacidades en procesamiento de lenguaje y análisis predictivo dentro de la Maestría.

El proceso formativo ofrece un ejemplo concreto de investigación interdisciplinaria entre sistemas de información y economía. El estudiante debe justificar fuentes, construir variables y evaluar la capacidad predictiva del enfoque. Con ello se amplían las aplicaciones de la analítica de datos y se incorpora una línea de trabajo relevante para estudios posteriores sobre información financiera y comportamiento económico.

Grupo de investigación: DIMSI

Un trabajo de grado sustentado concentra la producción asociada y se orienta a la identificación de patrones de deserción y riesgo académico en programas de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Distrital. La investigación utiliza técnicas de inteligencia artificial y analítica de datos sobre información educativa, con un propósito directamente relacionado con permanencia y acompañamiento estudiantil.

Su impacto institucional es especialmente significativo porque aborda un problema propio del ámbito universitario: reconocer de manera temprana condiciones que pueden anteceder dificultades académicas o abandono. La identificación de patrones puede aportar criterios adicionales para orientar acciones de seguimiento y focalizar apoyos. El valor del proyecto está en convertir registros académicos en información útil para comprender trayectorias estudiantiles.

En el componente tecnológico, el trabajo exige preparar datos educativos, seleccionar variables y evaluar modelos de clasificación o predicción. Este proceso permite estudiar la utilidad real de las técnicas de analítica dentro de un contexto donde las decisiones deben interpretarse con cautela y acompañarse de conocimiento institucional. La experiencia aporta un referente para nuevas investigaciones sobre éxito académico y gestión educativa basada en datos.

La formación derivada del proyecto combina competencias en ciencia de datos con comprensión de una problemática social y educativa. Esto favorece una aproximación responsable a la analítica, en la que la precisión del modelo debe leerse junto con las implicaciones de su uso. Para la Maestría, representa además una aplicación directa de sus capacidades sobre necesidades de la propia Universidad.

Grupo de investigación: GITEM++

La producción registrada corresponde a un trabajo de grado sin sustentación consignada, orientado a salud pública, análisis multivariado y tratamiento de información poblacional. La investigación se centra en una exploración metodológica aplicada a seis registros poblacionales de cáncer en Colombia.

El valor del trabajo reside en organizar y analizar información proveniente de múltiples registros para identificar relaciones, patrones o diferencias que puedan contribuir a una mejor comprensión del comportamiento del cáncer en distintas poblaciones. La integración de fuentes de este tipo es especialmente relevante en salud pública, donde la calidad y comparabilidad de los datos condicionan la capacidad de realizar análisis confiables.

Desde la perspectiva metodológica, el proyecto fortalece el uso de técnicas multivariadas sobre bases de datos de carácter epidemiológico. La necesidad de armonizar variables, tratar posibles diferencias entre registros y seleccionar procedimientos adecuados constituye un ejercicio de alto valor para la formación en analítica aplicada. También aporta experiencia en un dominio donde la interpretación debe ser cuidadosa y estar estrechamente vinculada con las características de los datos.

Para la Maestría, esta línea amplía la presencia de aplicaciones en salud y demuestra la utilidad de las ciencias de la información para trabajar con registros complejos de interés poblacional. El desarrollo contribuye a formar capacidades que pueden proyectarse hacia otros estudios de vigilancia, análisis epidemiológico y gestión de información sanitaria.

Grupo de investigación: LAMIC

La producción se concentra en un trabajo de grado sustentado dentro del campo de las telecomunicaciones, Internet de las cosas y redes de sensores inalámbricos. El proyecto propone una metodología para implementar un modelo HILES en una WSN, situándose en un ámbito donde la organización de la red y el manejo eficiente de recursos son aspectos centrales.

Su aporte se relaciona con la estructuración de una forma de implementación que pueda orientar el despliegue y funcionamiento de redes de sensores. Este tipo de sistemas tiene aplicación en monitoreo ambiental, industria, infraestructura y otros escenarios que requieren captura distribuida de información. Por ello, aunque el desarrollo se concentra en un problema técnico, sus posibilidades de uso se extienden a contextos donde la disponibilidad de datos depende de redes eficientes y confiables.

El componente científico y tecnológico se expresa en la definición metodológica y en la evaluación de la propuesta dentro de una arquitectura de sensores. El trabajo contribuye a fortalecer conocimientos sobre diseño de redes, organización de nodos y gestión de comunicaciones. También ofrece una base que puede ser retomada en desarrollos posteriores relacionados con IoT y sistemas de monitoreo distribuido.

En el plano formativo, la investigación exige articular fundamentos de telecomunicaciones con decisiones de diseño e implementación. El estudiante debe justificar la arquitectura elegida, evaluar su comportamiento y documentar el proceso con suficiente claridad para permitir su comprensión y eventual reutilización. Esta experiencia mantiene activa una línea de trabajo relevante para los componentes de comunicaciones de la Maestría.

Grupo de investigación: PROPROBOS

La producción está representada por un trabajo de grado sustentado que combina aprendizaje automático, sistemas de información geográfica y gestión ambiental. La investigación se orienta a modelar la incidencia del deterioro del arbolado urbano, integrando información espacial con técnicas predictivas.

El interés social y ambiental del desarrollo se relaciona con la gestión de árboles en entornos urbanos, un componente que incide en calidad ambiental, seguridad y planificación del espacio público. Contar con modelos capaces de reconocer factores asociados al deterioro puede apoyar la priorización de inspecciones y acciones de manejo. La incorporación de servicios geográficos facilita, además, que los resultados se expresen en términos espaciales y puedan interpretarse sobre el territorio.

El proyecto articula preparación de datos, aprendizaje automático y herramientas GIS, lo que permite evaluar relaciones entre variables y representar los resultados en un entorno geográfico. Esta integración es valiosa porque acerca los modelos predictivos a procesos de gestión territorial y ofrece una metodología que puede adaptarse a otros problemas de infraestructura verde o monitoreo ambiental.

Desde la formación, el trabajo fortalece competencias para combinar analítica y geomática en torno a un problema concreto. El estudiante debe comprender tanto las condiciones del fenómeno ambiental como las

limitaciones del modelo. La Maestría amplía así su presencia en aplicaciones urbanas y ambientales donde la información geográfica cumple un papel central en la toma de decisiones.

Grupo de investigación: XUE

La producción registrada corresponde a un trabajo de grado sustentado en el que convergen inteligencia artificial, analítica de datos y gestión de información institucional. La orientación general se encuentra en el uso de herramientas computacionales para estructurar y aprovechar información en contextos de gestión pública.

El interés de esta línea radica en mejorar la capacidad de análisis sobre datos institucionales y convertirlos en insumos que faciliten comprensión, seguimiento y toma de decisiones. En entidades públicas, donde la información suele provenir de múltiples fuentes y procesos, disponer de métodos para organizarla y analizarla contribuye a fortalecer transparencia, eficiencia y oportunidad en la gestión.

El componente científico-tecnológico se sustenta en la adaptación de técnicas de inteligencia artificial y analítica a necesidades institucionales. Este tipo de aplicación exige prestar atención a calidad, consistencia e interoperabilidad de los datos, además del desempeño de los modelos. La experiencia adquirida aporta bases para continuar trabajando en gobierno digital, automatización y aprovechamiento de información pública.

En la dimensión formativa, el proyecto permite desarrollar habilidades de análisis y diseño de soluciones teniendo en cuenta restricciones propias del sector público. La conexión entre tecnología y gestión amplía la perspectiva de los estudiantes y contribuye a que la Maestría mantenga una agenda relacionada con transformación institucional y uso estratégico de datos.